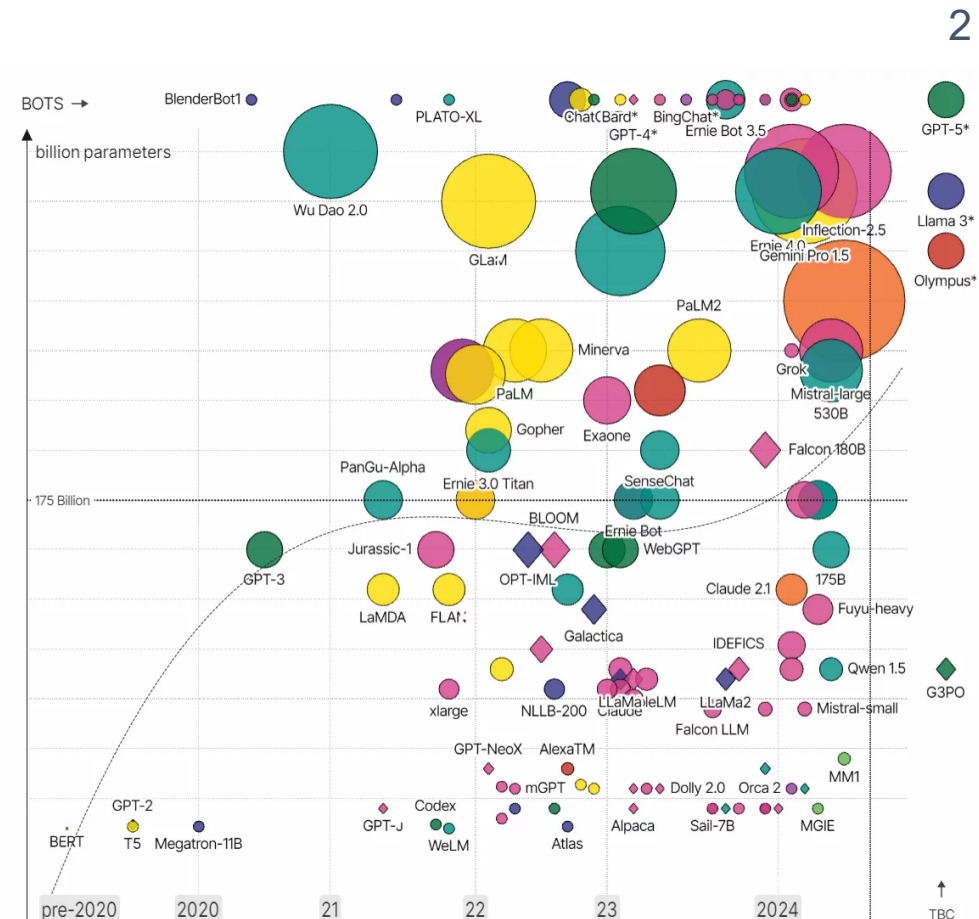




Лекция 15

Большие языковые модели

- А. Адаптация
- Б. Дистилляция
- В. Предпочтения



David McCandless, Tom Evans, Paul Barton
Information is Beautiful // UPDATED 20th Mar 24

source: news reports, [LifeArchitecture.ai](#)
* = parameters undisclosed // see [the data](#)

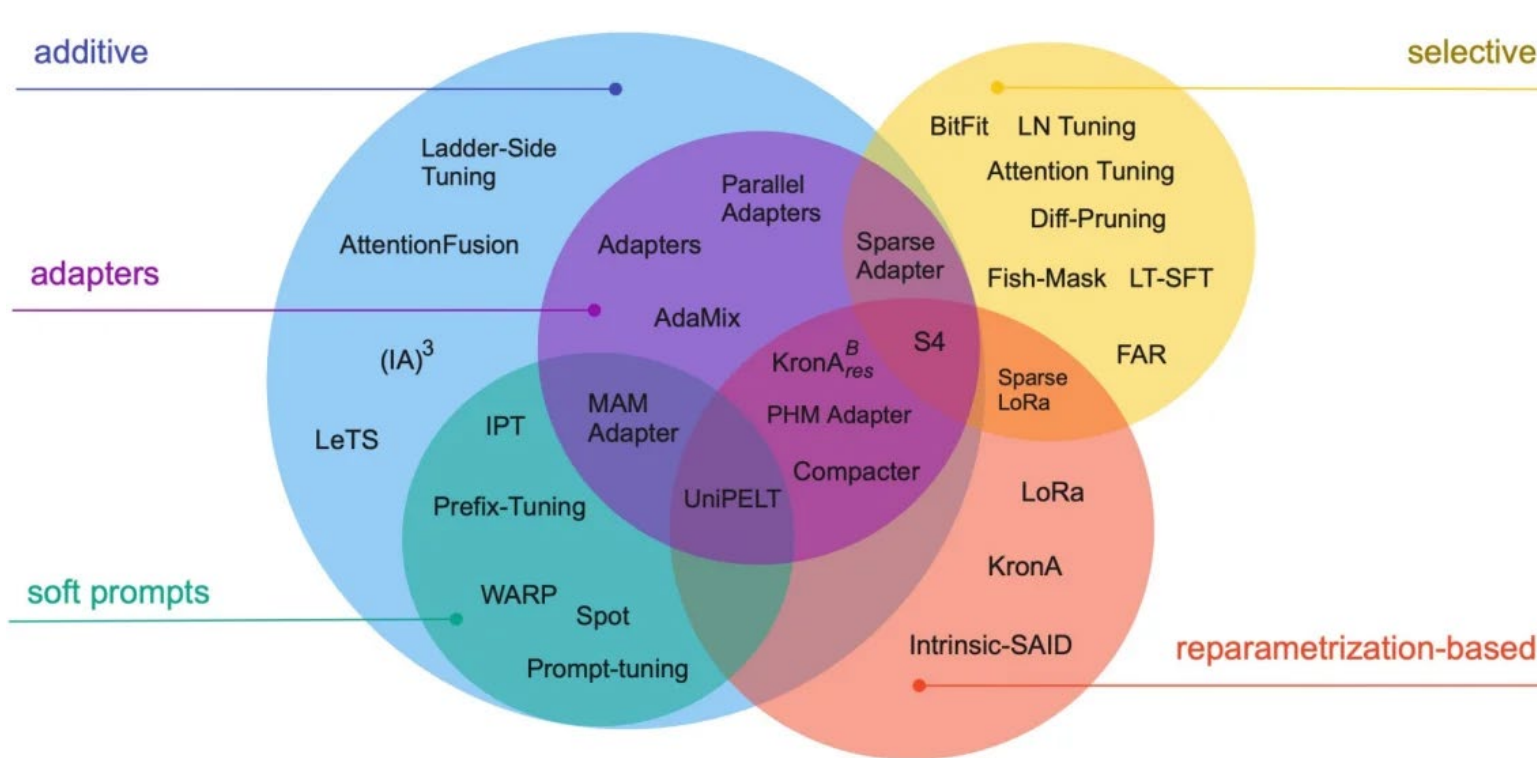
MADE WITH *VIZsweeT*

The rise and rise of AI-based Large Language Models (LLMs) like GPT4, LaMDA, LLaMa, PaLM and Jurassic-2.



Адаптация

Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)



Методы:

- параметризация
- адаптеры



Адаптация

Параметризация LoRa

4

Для частной задачи параметры избыточны:

Использовать (обучать) меньшее число параметров.

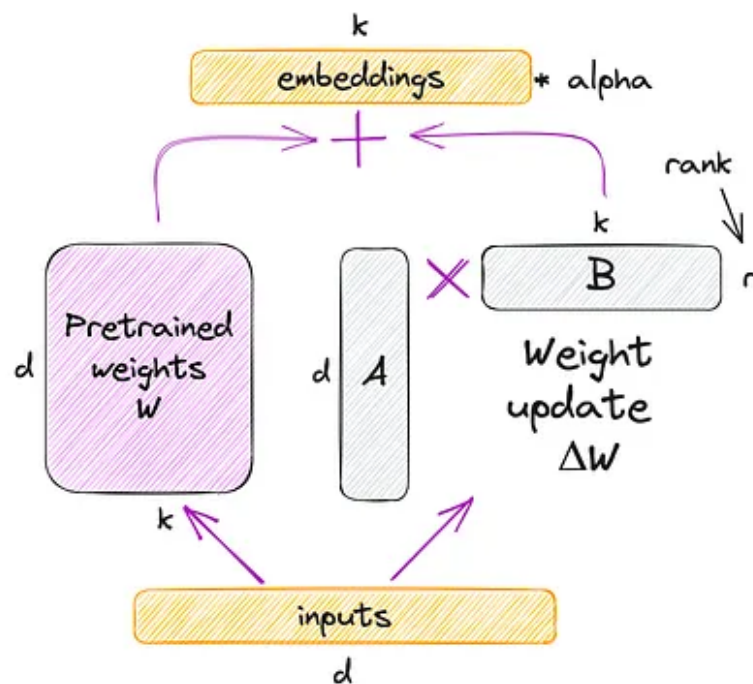
Какие из них? Не знаем.

Обучаем «все» но не напрямую:

Заменим матрицу весов на произведение двух меньшего ранга.

Основная матрица «заморожена» части параметризованной обучаются. Итоговые веса – объединение (сумма) исходных и параметризованных

LoRA weights, A and B represent ΔW



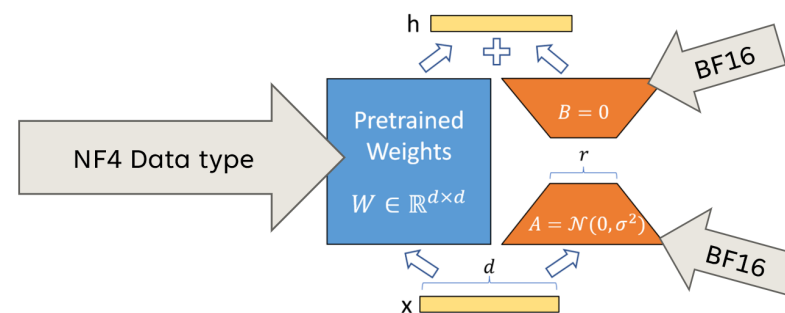
$$y = (W + \Delta W)x \quad y = Wx + BAx.$$

инициализация: A - случайно, B - нулями

+ квантование = QLoRa

квантовать до 4 бит

исходную, но обучаться на 32 бит адаптеров



LoRa: до 7B

QLoRa: до 70B
(GPU 24-40Gb)



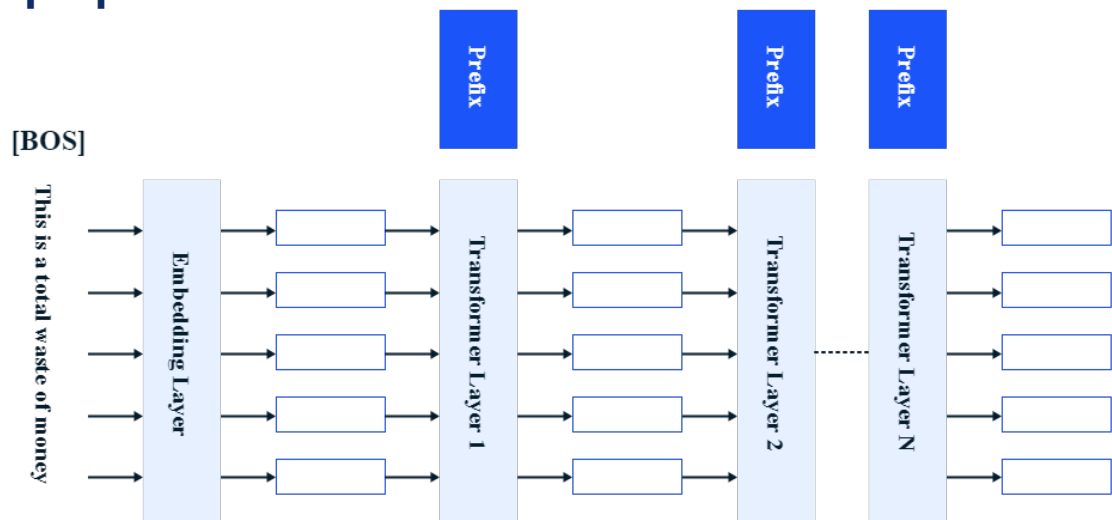
Адаптация

5

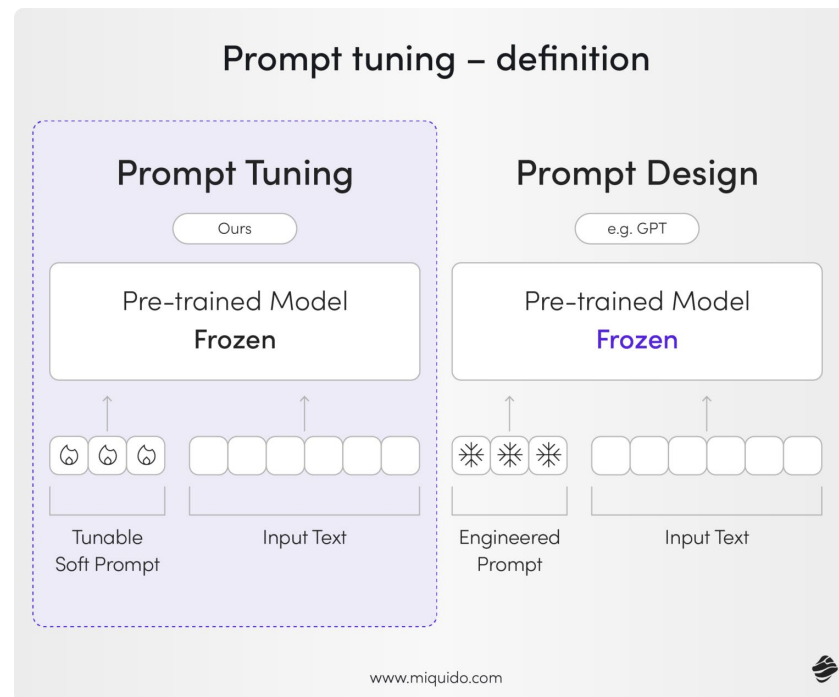
Обучение промптов эмбедингов

Жесткие промпты — сделаны вручную
Мягкие промпты — обучаются под задачу

Prefix tuning – обучаем только эмбединги префиксов



LeewayHertz



Sentiment analysis sentence x

It ' s just filler .

Predict

-

Perturbed sentence $x + \Delta x_i$

It ' s just f i l l e r .

+

It ' s **just** filler . $\rightarrow$ **hardly**

+

lifts mates who It ' s just filler .

+

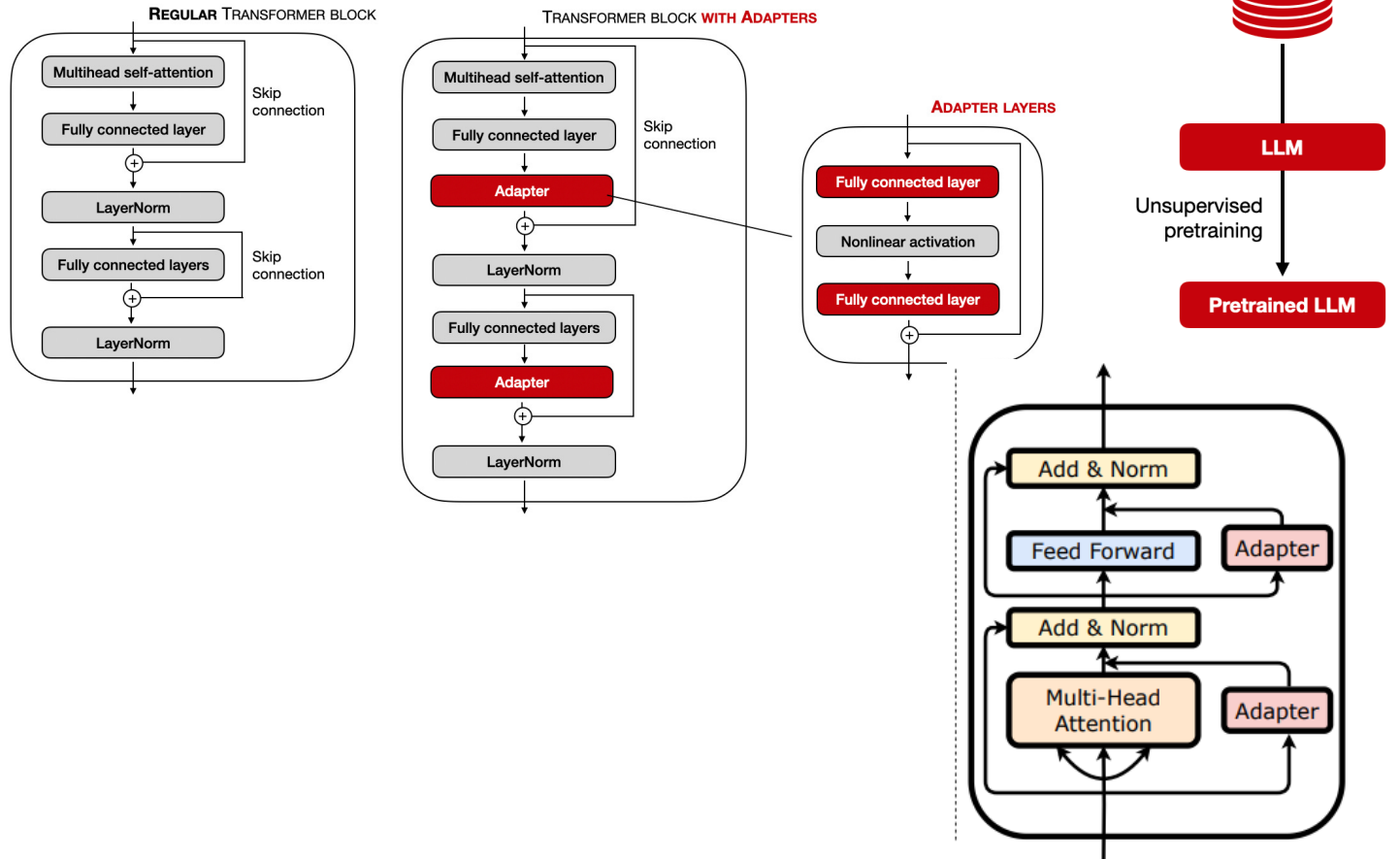


Адаптация

6

Адаптер

Обучаем только небольшие «пристройки» к слоям





Адаптация

7

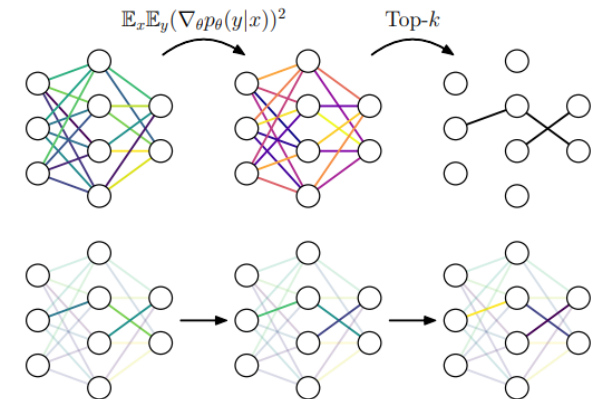
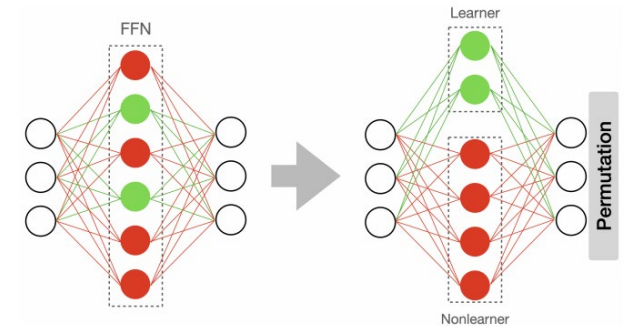
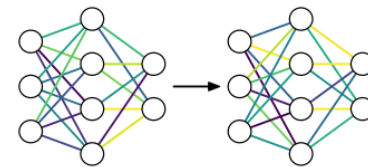
Выборочные

Настраиваем только «кусочки» сети:

- только последние слои
- только смещения, а не веса (BitFit)
- только параметры по маске «важности»:
- - DiffPruning – бинарная маска обучается вместе с весами
- - FAR – обучением выделяются наиболее полезные части, они меняют веса
- - FishMask – рассчитывается «чувствительность» (по градиентам) для параметров, и только самые важные изменяются

и др.

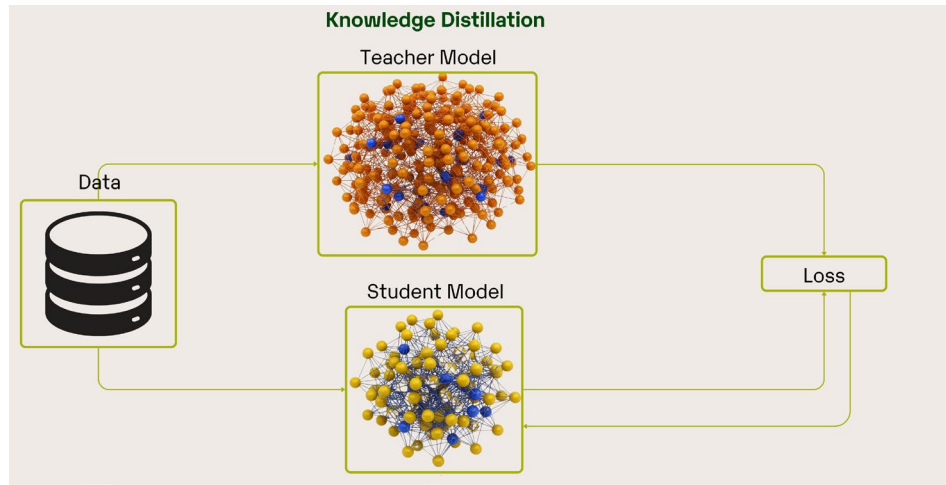
* обучение масок делаем на меньшем, калибровочном, наборе



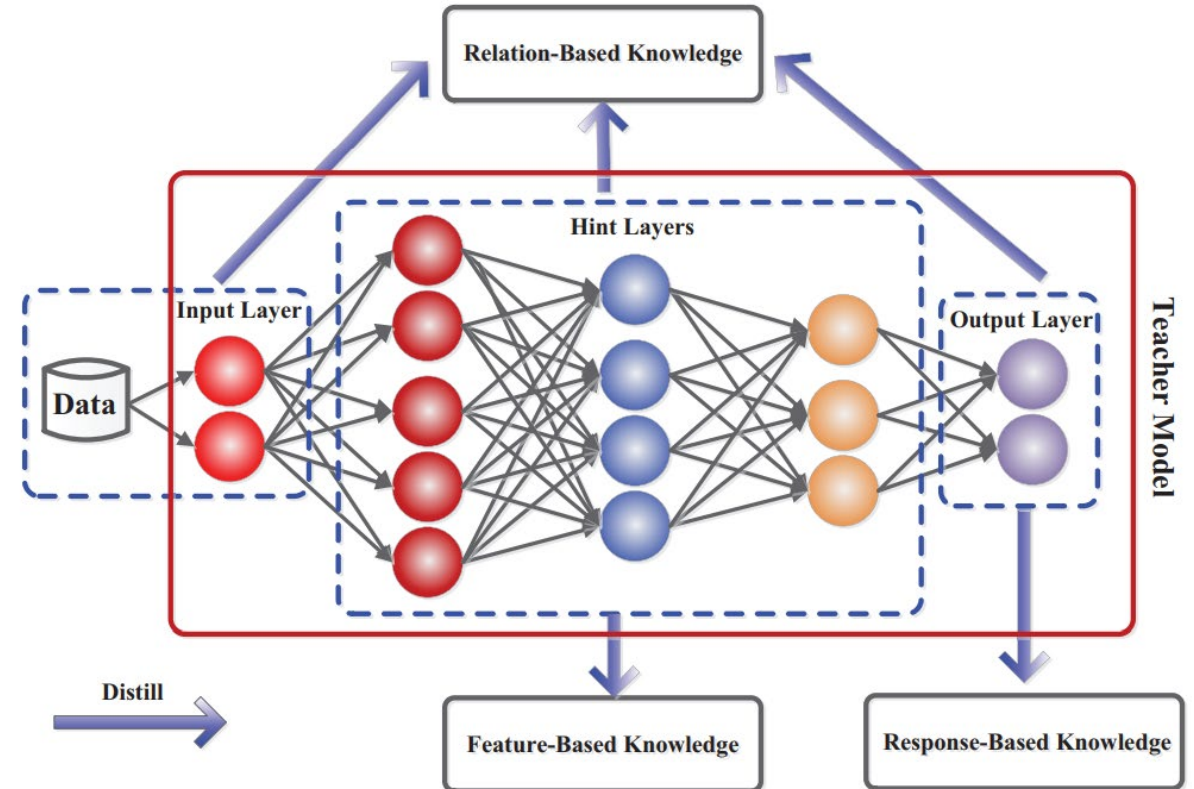


Дистилляция

8



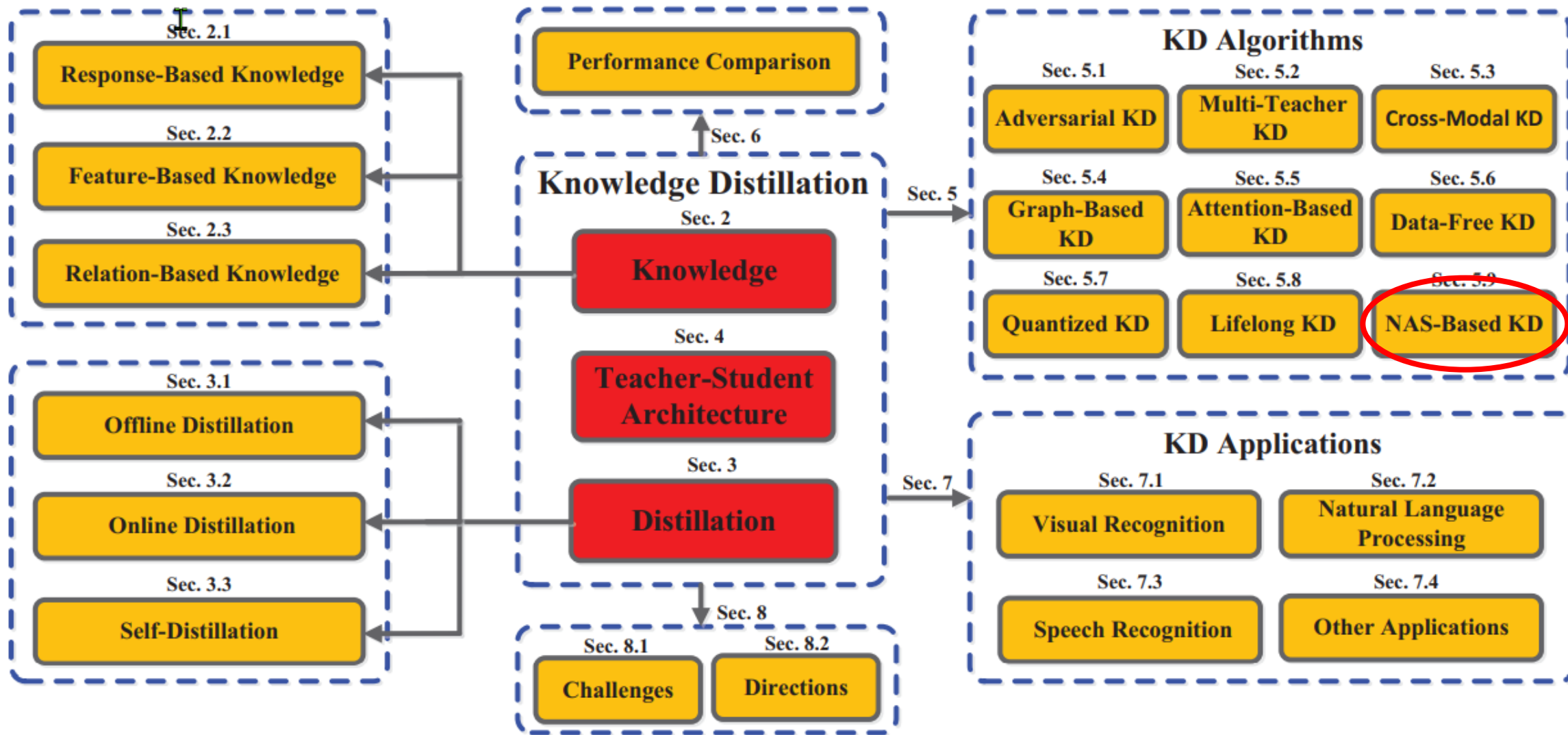
- черный ящик
- белый ящик
- задача-ориентированная





Дистилляция

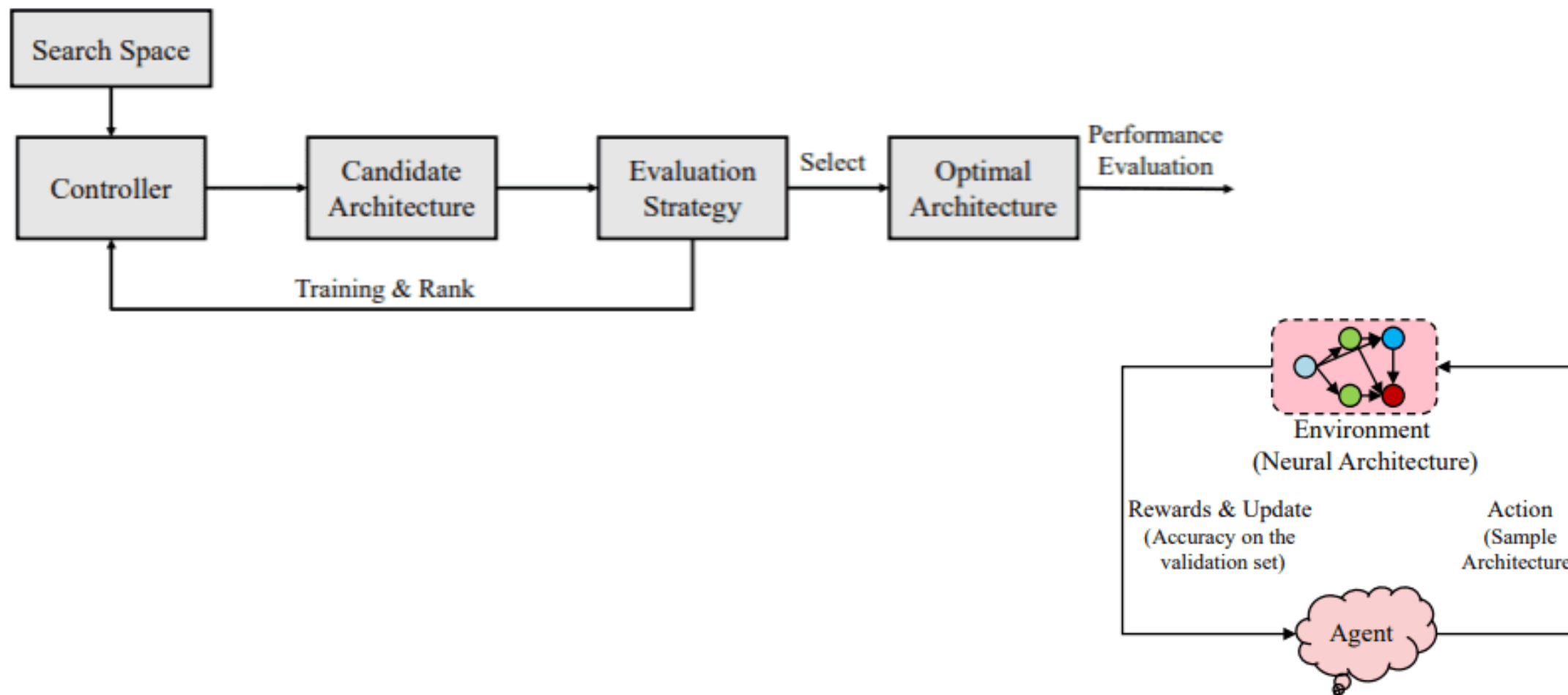
9





Neural Architecture Search (NAS)

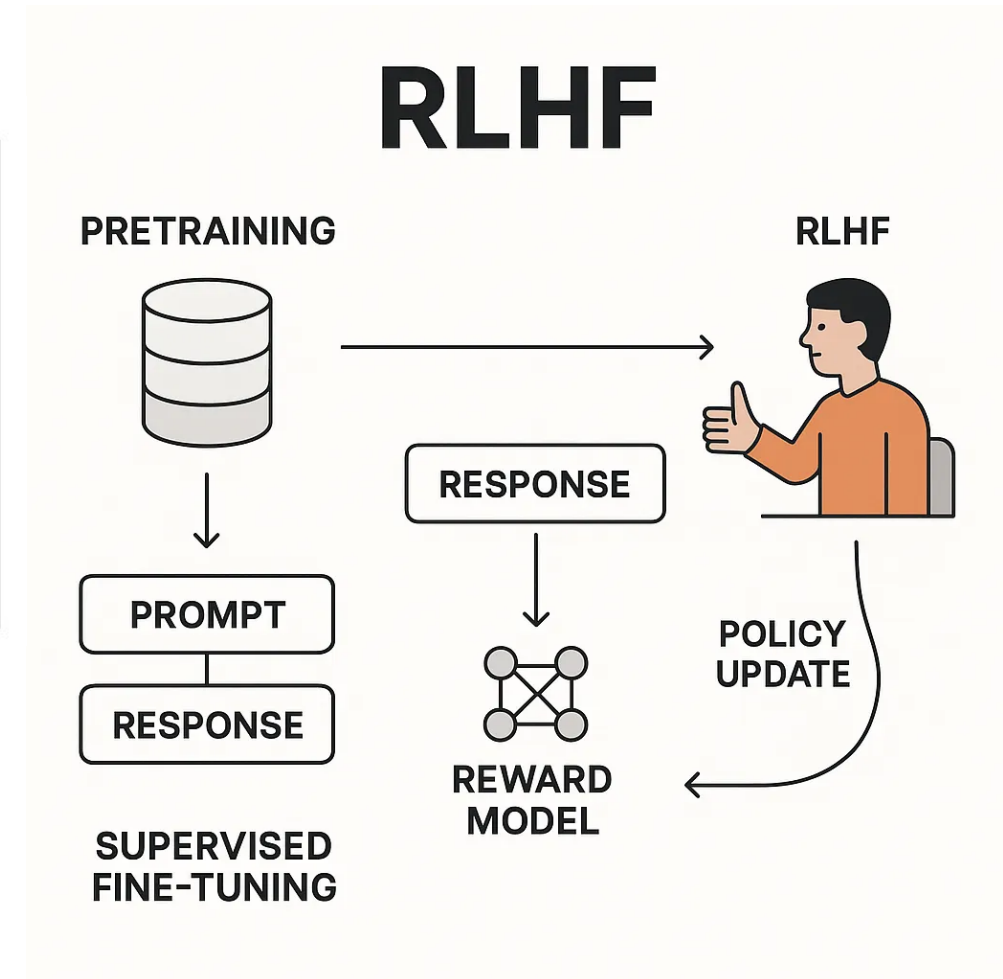
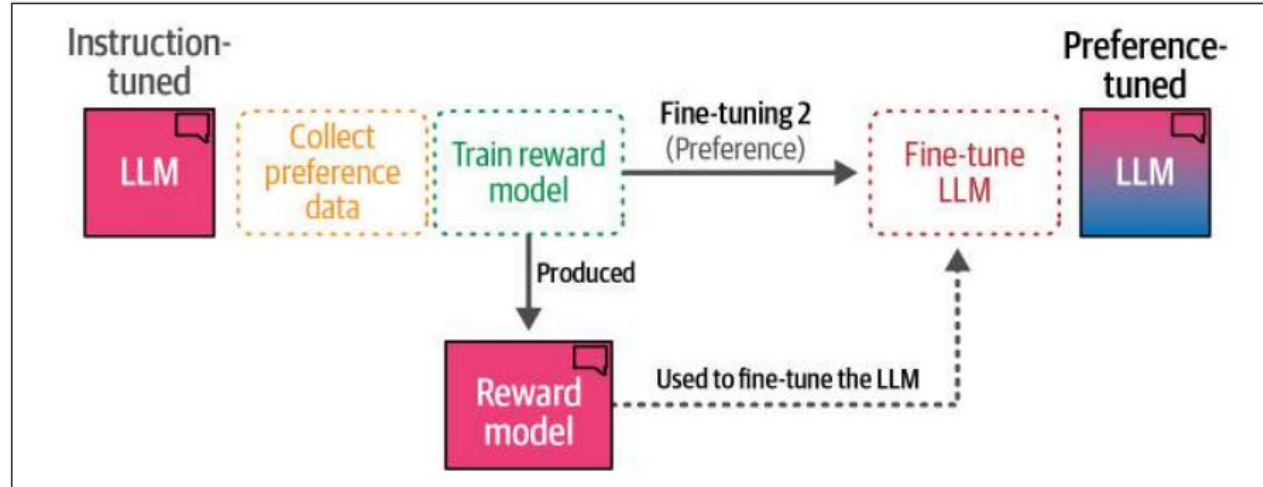
10





Reinforcement Learning from Human Feedback

11



Normal RL Objective (Reward from Reward Model)

KL Divergence from Supervised Baseline

$$R(x, y) = \underbrace{r_{\theta}(x, y)}_{\text{Normal RL Objective}} - \underbrace{\beta \log[\pi_{\phi}^{\text{RL}}(y|x) / \pi^{\text{SFT}}(y|x)]}_{\text{KL Divergence from Supervised Baseline}}$$

Adding KL divergence to the RLHF objective (from [1])



Direct Preference Optimization

12

<https://habr.com/ru/articles/1002298/>

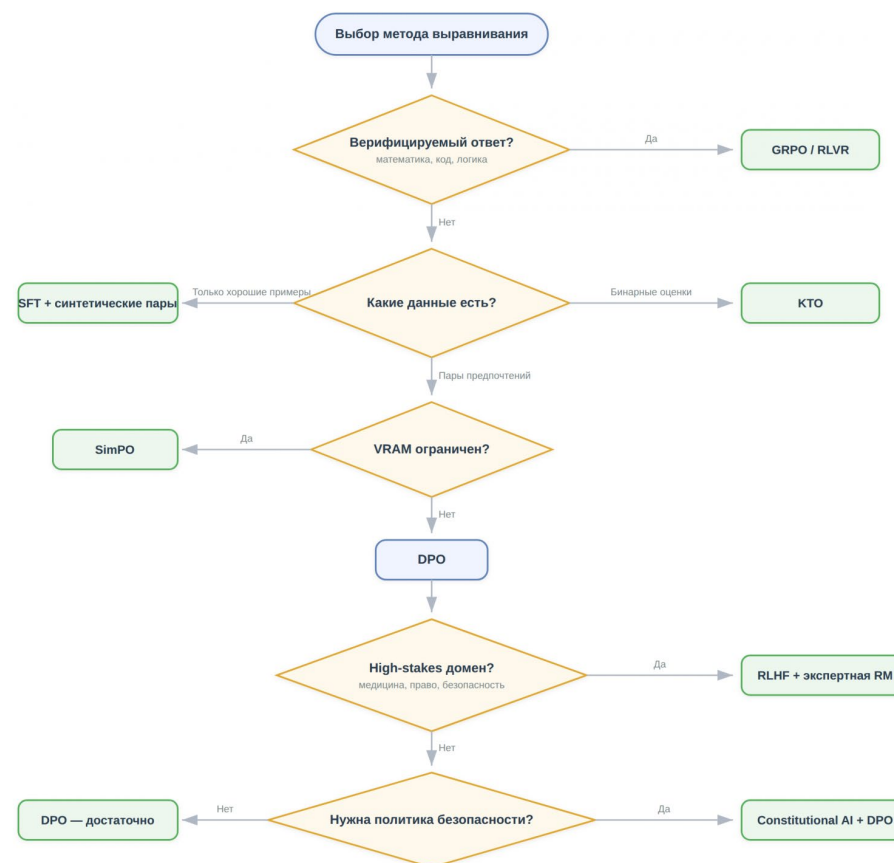
RLHF

DPO

1. Pretrain a base LLM
2. Let the LLM produce pairs of outputs

3. A Reward Model mimics human ratings
4. LLM trains to receive high feedback from the reward model

3. LLM trains to assign high probability to positive examples and low probability to negative examples



<https://www.superannotate.com/blog/direct-preference-optimization-dpo>



Группа по дисциплине:

<https://t.me/+8dShF1tFSDg0ZmJi>

